

[별표 5]방독마스크의 성능기준(제14조 관련)

번호	구 분	내 용															
1	종 류	방독마스크의 종류는 표 1과 같이 한다.															
		<표 1> 방독마스크의 종류															
		종 류	시 험 가 스	유기화합물용	시클로헥산(C ₆ H ₁₂)	디메틸에테르(CH ₃ OCH ₃)	이소부탄(C ₄ H ₁₀)	할 로 겐 용	염소가스 또는 증기(Cl ₂)	황 화 수 소 용	황화수소가스(H ₂ S)	시 안 화 수 소 용	시안화수소가스(HCN)	아 황 산 용	아황산가스(SO ₂)	암 모 니 아 용	암모니아가스(NH ₃)
		종 류	시 험 가 스														
		유기화합물용	시클로헥산(C ₆ H ₁₂)														
			디메틸에테르(CH ₃ OCH ₃)														
			이소부탄(C ₄ H ₁₀)														
		할 로 겐 용	염소가스 또는 증기(Cl ₂)														
		황 화 수 소 용	황화수소가스(H ₂ S)														
		시 안 화 수 소 용	시안화수소가스(HCN)														
아 황 산 용	아황산가스(SO ₂)																
암 모 니 아 용	암모니아가스(NH ₃)																
2	등급 및 형태 분류	방독마스크의 등급 및 형태는 다음 각 목과 같이 한다.															
		가. 방독마스크의 등급은 사용장소에 따라 표 2와 같이 한다.															
		<표 2> 방독마스크의 등급															
		등 급	사 용 장 소	고농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 2(암모니아에 있어서는 100분의 3) 이하의 대기 중에서 사용하는 것	중농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 1(암모니아에 있어서는 100분의 1.5)이하의 대기 중에서 사용하는 것	저농도 및 최저농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 0.1 이하의 대기 중에서 사용하는 것으로서 긴급용이 아닌 것								
		등 급	사 용 장 소														
		고농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 2(암모니아에 있어서는 100분의 3) 이하의 대기 중에서 사용하는 것														
		중농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 1(암모니아에 있어서는 100분의 1.5)이하의 대기 중에서 사용하는 것														
저농도 및 최저농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 0.1 이하의 대기 중에서 사용하는 것으로서 긴급용이 아닌 것																
비고 : 방독마스크는 산소농도가 18% 이상인 장소에서 사용하 여야 하고, 고농도와 중농도에서 사용하는 방독마스크는 전면형(격리식, 직결식)을 사용해야 한다.																	
나. 방독마스크의 형태 및 구조는 표 3 및 그림 1과 같다.																	
<표 3> 방독마스크의 형태 및 구조																	
<table><tr><th>형 태</th><th>구 조</th></tr></table>		형 태	구 조														
형 태	구 조																

격리식	전면형	정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조
	반면형	정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조
직결식	전면형	정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 정화통이 직접 연결된 상태로 안면부 전체를 덮는 구조
	반면형	정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부와 정화통이 직접 연결된 상태로 코 및 입부분을 덮는 구조

1) 격리식

가) 격리식 전면형

나) 격리식 반면형

		2) 직결식 가) 직결식 전면형(1안식) 나) 직결식 전면형(2안식) 다) 반면형 [그림 1] 방독마스크의 형태
3	일반구조	가. 방독마스크의 일반구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 착용 시 이상한 압박감이나 고통을 주지 않을 것 2) 착용자의 얼굴과 방독마스크의 내면사이의 공간이 너무 크지 않을 것 3) 전면형은 호흡 시에 투시부가 흐려지지 않을 것 4) 격리식 및 직결식 방독마스크에 있어서는 정화통 · 흡기밸브 · 배기밸브 및 머리끈을 쉽게 교환할 수 있고, 착용자 자신이 스스로 안면과 방독마스크 안면부와의 밀착성 여부를 수시로 확인할 수 있을 것 나. 방독마스크 각 부의 구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 방독마스크는 쉽게 착용할 수 있고, 착용하였을 때 안면부가 안면에 밀착되어 공기가 새지 않을 것 2) 정화통 내부의 흡착제는 견고하게 충전되고 충격에 의해 외부

		로 노출되지 않을 것 3) 흡기밸브는 미약한 호흡에 대하여 확실하고 예민하게 작동할 것 4) 배기밸브는 방독마스크의 내부와 외부의 압력이 같을 경우 항상 닫혀 있어야 하고 미약한 호흡에 대하여 확실하고 예민하게 작동하여야 하며 외부의 힘에 의하여 손상되지 않도록 덮개 등으로 보호되어 있을 것 5) 연결관은 신축성이 좋아야 하고 여러 모양의 구부러진 상태에서도 통기에 지장이 없어야 하고 턱이나 팔의 압박이 있는 경우에도 통기에 지장이 없어야 하며 목의 운동에 지장을 주지 않을 정도의 길이를 가질 것 6) 머리끈은 적당한 길이 및 탄력성을 갖고 길이를 쉽게 조절할 수 있을 것																			
4	재 료	방독마스크의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안면에 밀착하는 부분은 피부에 장해를 주지 않을 것 나. 흡착제는 흡착성능이 우수하고 인체에 장해를 주지 않을 것 다. 방독마스크에 사용하는 금속부품은 부식되지 않을 것 라. 방독마스크를 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격 시에 마찰 스파크가 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금으로 만들지 말 것																			
시 험 성 능 기 준																					
5	안면부 흡기저항	<table><tr><th colspan="2">형 태</th><th>유량(ℓ/min)</th><th>차압(Pa)</th></tr><tr><td rowspan="6">격리식 및 직결식</td><td rowspan="3">전면형</td><td>160</td><td>250 이하</td></tr><tr><td>30</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>95</td><td>150 이하</td></tr><tr><td rowspan="3">반면형</td><td>160</td><td>200 이하</td></tr><tr><td>30</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>95</td><td>130 이하</td></tr></table>	형 태		유량(ℓ/min)	차압(Pa)	격리식 및 직결식	전면형	160	250 이하	30	50 이하	95	150 이하	반면형	160	200 이하	30	50 이하	95	130 이하
형 태		유량(ℓ/min)	차압(Pa)																		
격리식 및 직결식	전면형	160	250 이하																		
		30	50 이하																		
		95	150 이하																		
	반면형	160	200 이하																		
		30	50 이하																		
		95	130 이하																		
6	정화통의 제독능력	가. 시험가스 함유공기의 경우 표 4의 파괴농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파괴시간 이상일 것																			

나. 복합용의 경우 해당 시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다.

다. 겸용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 제독능력 및 분진포집효율을 측정한다.

<표 4> 시험가스의 조건 및 파과농도, 파과시간 등

종류 및 등급		시험가스의 조건		파과 농도 (ppm, ±20%)	파과 시간 (분)	분진 포집 효율 (%)
		시험 가스	농도(%) (±10%)			
유기 화합 물용	고농도	시클로 헥산	0.8	10.0	65 이상	** 특급 : 99.95 1급 : 94.0 2급 : 80.0
	중농도	〃	0.5		35 이상	
	저농도	〃	0.1		70 이상	
	최저 농도	〃	0.1		20 이상	
		디메틸 에테르	0.05	5.0	50 이상	
			이소부탄			
할로 젠용	고농도	염소가스	1.0	0.5	30 이상	
	중농도	〃	0.5		20 이상	
	저농도	〃	0.1		20 이상	
황화 수소 용	고농도	황화수소 가스	1.0	10.0	60 이상	
	중농도	〃	0.5		40 이상	
	저농도	〃	0.1		40 이상	
시안 화 수소 용	고농도	시안화수 소가스	1.0	10.0*	35 이상	
	중농도	〃	0.5		25 이상	
	저농도	〃	0.1		25 이상	

		종류 및 등급		시험가스의 조건		과과농도 (ppm, ±20%)	과과시간 (분)	분진포집효율 (%)	
				시험가스	농도(%) (±10%)				
		아황산용	고농도	아황산가스	1.0	5.0	30 이상		
			중농도	〃	0.5		20 이상		
			저농도	〃	0.1		20 이상		
		암모니아용	고농도	암모니아가스	1.0	25.0	60 이상		
			중농도	〃	0.5		40 이상		
			저농도	〃	0.1		50 이상		
		* 시안화수소가스에 의한 제독능력시험 시 시아노젠(C ₂ N ₂)은 시험가스에 포함될 수 있다. (C ₂ N ₂ +HCN)를 포함한 과과농도는 10ppm을 초과할 수 없다 ** 검용의 경우 정화통과 여과재가 장착된 상태에서 분진포집효율시험을 하였을 때 등급에 따른 기준치 이상일 것							

7	안면부배기저항	형 태		유량(ℓ/min)	차압(Pa)
		격리식 및 직결식		160	300 이하

8	안면부누설율	형 태		누설률(%)
		격리식 및 직결식	전 면 형	0.05 이하
			반 면 형	5 이하

9	배기밸브작동	정확하게 작동할 것			
---	--------	------------	--	--	--

10	시 야	형 태		시 야(%)	
				유효시야	겹침시야
		전면형	1 안식	70 이상	80 이상

		<table><tr><td></td><td>2 안식</td><td></td><td>20 이상</td></tr></table>		2 안식		20 이상																																				
	2 안식		20 이상																																							
11	강도, 신장률 및 영구변형률	<table><tr><td>형 태</td><td>부 품</td><td>강 도</td><td>신장률 (%)</td><td>영구 변형률 (%)</td></tr><tr><td rowspan="4">전 면 형</td><td>머리끈과 안면부의 연결부</td><td>찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>머리끈</td><td>-</td><td>100 이하</td><td>5 이하</td></tr><tr><td>안면부와 나사 연결부</td><td>찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>배기밸브 덮개</td><td>이탈되지 않을 것</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">반 면 형</td><td>머리끈과 안면부의 연결부</td><td>찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>안면부와 정화통 연결부</td><td>찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>배기밸브 덮개</td><td>이탈되지 않을 것</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">음성전달판의 조립부</td><td>이탈되지 않을 것</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	형 태	부 품	강 도	신장률 (%)	영구 변형률 (%)	전 면 형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-	머리끈	-	100 이하	5 이하	안면부와 나사 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-	배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-	반 면 형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-	안면부와 정화통 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-	배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-	음성전달판의 조립부		이탈되지 않을 것	-	-
형 태	부 품	강 도	신장률 (%)	영구 변형률 (%)																																						
전 면 형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-																																						
	머리끈	-	100 이하	5 이하																																						
	안면부와 나사 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-																																						
	배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-																																						
반 면 형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-																																						
	안면부와 정화통 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-																																						
	배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-																																						
음성전달판의 조립부		이탈되지 않을 것	-	-																																						
12	불 연 성	불꽃을 제거했을 때 안면부가 계속적으로 타지 않을 것																																								
13	음성전달판	찢어지거나 변형이 없을 것																																								
14	투시부의 내충격성	이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것																																								
15	정화통 질량 (여과재가 있는 경우 포함)	<table><tr><td colspan="2">형 태</td><td>질 량(g)</td></tr><tr><td rowspan="2">격리식 및 직결식</td><td>전면형</td><td>500 이하</td></tr><tr><td>반면형</td><td>300 이하</td></tr></table>	형 태		질 량(g)	격리식 및 직결식	전면형	500 이하	반면형	300 이하																																
형 태		질 량(g)																																								
격리식 및 직결식	전면형	500 이하																																								
	반면형	300 이하																																								
16	정화통 호흡저항	<table><tr><td rowspan="2">등 급</td><td colspan="2">최대 호흡저항(Pa)</td><td rowspan="2">표면막힘 전처리후 95ℓ/min에서 최대 호흡저항(Pa)</td></tr><tr><td>30ℓ/min</td><td>95ℓ/min</td></tr></table>	등 급	최대 호흡저항(Pa)		표면막힘 전처리후 95ℓ/min에서 최대 호흡저항(Pa)	30ℓ/min	95ℓ/min																																		
등 급	최대 호흡저항(Pa)			표면막힘 전처리후 95ℓ/min에서 최대 호흡저항(Pa)																																						
	30ℓ/min	95ℓ/min																																								

		<table><tr><td rowspan="4">고농도</td><td>*정화통(특급)</td><td>280</td><td>1,060</td><td>1,140</td></tr><tr><td>*정화통(1급)</td><td>230</td><td>880</td><td>1,140</td></tr><tr><td>*정화통(2급)</td><td>220</td><td>850</td><td>1,040</td></tr><tr><td>정화통</td><td>160</td><td>640</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">중농도</td><td>*정화통(특급)</td><td>260</td><td>980</td><td>1,060</td></tr><tr><td>*정화통(1급)</td><td>210</td><td>800</td><td>1,060</td></tr><tr><td>*정화통(2급)</td><td>200</td><td>770</td><td>960</td></tr><tr><td>정화통</td><td>140</td><td>560</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">저농도 및 최저농도</td><td>*정화통(특급)</td><td>220</td><td>820</td><td>900</td></tr><tr><td>*정화통(1급)</td><td>170</td><td>640</td><td>900</td></tr><tr><td>*정화통(2급)</td><td>160</td><td>610</td><td>800</td></tr><tr><td>정화통</td><td>100</td><td>400</td><td>-</td></tr></table> * 특급, 1급, 2급의 방진마스크 여과재가 장착된 상태임 * 표면막힘전처리 후 최대호흡저항은 부가성능 기준으로 신청자의 요구시에 시험할 수 있음 * 증기밀도가 낮은 유기화합물의 호흡저항 기준은 중농도 조건에 따름(정화통 호흡저항기준)	고농도	*정화통(특급)	280	1,060	1,140	*정화통(1급)	230	880	1,140	*정화통(2급)	220	850	1,040	정화통	160	640	-	중농도	*정화통(특급)	260	980	1,060	*정화통(1급)	210	800	1,060	*정화통(2급)	200	770	960	정화통	140	560	-	저농도 및 최저농도	*정화통(특급)	220	820	900	*정화통(1급)	170	640	900	*정화통(2급)	160	610	800	정화통	100	400	-
고농도	*정화통(특급)	280		1,060	1,140																																																
	*정화통(1급)	230		880	1,140																																																
	*정화통(2급)	220		850	1,040																																																
	정화통	160	640	-																																																	
중농도	*정화통(특급)	260	980	1,060																																																	
	*정화통(1급)	210	800	1,060																																																	
	*정화통(2급)	200	770	960																																																	
	정화통	140	560	-																																																	
저농도 및 최저농도	*정화통(특급)	220	820	900																																																	
	*정화통(1급)	170	640	900																																																	
	*정화통(2급)	160	610	800																																																	
	정화통	100	400	-																																																	
17	안면부 내부의 이산화탄소 농도	안면부 내부의 이산화탄소(CO ₂)농도가 부피분율 1% 이하일 것																																																			
18	추가표시	안전인증 방독마스크에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 파과곡선도 나. 사용시간 기록카드 다. 정화통의 외부측면의 표시 색(표 5에 따름) 라. 사용상의 주의사항 <표 5> 정화통 외부 측면의 표시 색																																																			

		종 류	표시 색
		유기화합물용 정화통	갈 색
		할로젠용 정화통	회 색
		황화수소용 정화통	
		시안화수소용 정화통	
		아황산용 정화통	노랑색
		암모니아용 정화통	녹 색
		복합용 및 검용의 정화통	복합용의 경우 해당가스 모두 표시(2층 분리) 검용의 경우 백색과 해당가스 모두 표시(2층 분리)
		※ 증기밀도가 낮은 유기화합물 정화통의 경우 색상표시 및 화학 물질명 또는 화학기호를 표기	